

Architecture de Preuve Rigoureuse pour la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE*

8 août 2026

Résumé

Ce document présente un cadre structuré et une résolution partielle de la conjecture d'Erdős-Straus. Il définit les frontières axiomatiques formelles, établit les structures algébriques contextuelles, détaille les lemmes de réduction modulaire, et formule une architecture prête pour la formalisation automatisée dans des systèmes tels que Lean 4.

Table des matières

1 Définitions Axiomatiques et Spécifications de Type	2
2 Recherche de Littérature Contextuelle	2
3 Stratégie de Preuve et Lemmes	2
4 Architecture pour l'Autoformalisation	3

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Définitions Axiomatiques et Spécifications de Type

Soit $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers strictement positifs $\{1, 2, 3, \dots\}$. La conjecture affirme que pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, le nombre rationnel $4/n$ peut être partitionné en la somme de trois fractions unitaires.

Définition 1 (Équation d'Erdős-Straus). *Pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, une solution à l'équation d'Erdős-Straus est un triplet ordonné $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

Sous forme polynomiale, cela équivaut à trouver des entiers positifs x, y, z satisfaisant :

$$4xyz = n(xy + yz + zx)$$

2 Recherche de Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Straus est fondamentalement un problème d'équations diophantiennes sur les rationnels. Les résultats clés de la littérature incluent :

- **Théorème de Mordell** : Bornes sur le nombre de solutions aux équations diophantiennes de degré 3.
- **Webb et Schinzel (1983)** : Ont démontré que la conjecture est vraie pour tout n sauf éventuellement ceux dans certaines classes de congruence modulo 840.
- **Elsholtz et Tao (2013)** : Ont établi des bornes supérieures sur le nombre de solutions à l'équation $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$.

Une analogie peut être établie avec la conjecture d'Erdős-Graham faiblement résolue, où des contraintes modulaires similaires dictent la densité des sommes de sous-ensembles.

3 Stratégie de Preuve et Lemmes

Nous procédons par réduction modulaire, en examinant la conjecture pour un nombre premier n . Si la conjecture est vraie pour tous les nombres premiers, elle est vraie pour tous les entiers par un simple argument de mise à l'échelle.

Lemme 1 (Lemme de Réduction aux Nombres Premiers). *Si l'équation d'Erdős-Straus a une solution pour tous les nombres premiers $p \geq 2$, alors elle a une solution pour tous les entiers $n \geq 2$.*

Démonstration. Soit $n = p \cdot k$, où p est premier et $k \in \mathbb{N}$. Supposons qu'il existe une solution pour p :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

En divisant les deux côtés par k , on obtient :

$$\frac{4}{pk} = \frac{1}{ak} + \frac{1}{bk} + \frac{1}{ck}$$

Puisque $n = pk$, nous avons :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

où $x = ak$, $y = bk$, et $z = ck$. Ceci achève la preuve de la réduction. □

Lemme 2 (Paramétrisation Polynomiale). *Pour un nombre premier $p \equiv 3 \pmod{4}$, il existe une paramétrisation des solutions.*

Démonstration. Considérons le cas où l'un des dénominateurs est paramétré par une fonction de p . Soit $x = (p+1)/4$. Puisque $p \equiv 3 \pmod{4}$, $p+1$ est divisible par 4, donc x est un entier. Alors :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{(p+1)/4} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{p+1} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

En résolvant pour le reste :

$$\frac{4}{p} - \frac{4}{p+1} = \frac{4(p+1) - 4p}{p(p+1)} = \frac{4}{p(p+1)}$$

Nous avons donc besoin de $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{p(p+1)}$. Soit $y = \frac{p(p+1)}{2}$ et $z = \frac{p(p+1)}{2}$. Alors :

$$\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{p(p+1)} + \frac{2}{p(p+1)} = \frac{4}{p(p+1)}$$

Puisque $p \geq 3$, $p(p+1)/2$ est un entier. Ceci construit explicitement une solution pour tout $p \equiv 3 \pmod{4}$. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

Afin de faciliter la vérification formelle, nous définissons la structure dans un bloc de syntaxe pseudo-Lean 4, établissant les types et théorèmes requis.

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Basic

namespace ErdosStraus

/-- Definition of an Erdős-Straus solution for an integer n -/
def is_solution (n : Nat) (x y z : Nat) : Prop :=
  4 * x * y * z = n * (x * y + y * z + z * x)

/-- The Erdős-Straus Conjecture -/
theorem erdos_straus_conjecture (n : Nat) (h : n >= 2) :
  \exists x y z : Nat, x > 0 \and y > 0 \and z > 0 \and is_solution n x y z :=
  sorry

/-- Prime reduction lemma -/
lemma prime_reduction (p k x y z : Nat) (hp : is_solution p x y z) :
  is_solution (p * k) (x * k) (y * k) (z * k) :=
  sorry

end ErdosStraus
```